

《应用数理统计》教学大纲

课程名称：应用数理统计

课程编号：1424012

课程学分：2

本门课程的教学目标和要求：统计方法是现代工程、信息、社会和经济问题研究的基本方法，学习统计思想和运用统计方法已成为时代的要求，越来越引起人们的重视。数理统计以概率论为基础，根据试验或观察得到的数据，来研究随机现象统计规律性的学科。本课程的目的是使学生了解统计推断检验等方法，并能够应用这些方法对研究对象的客观规律性做出合理的估计和判断，从而培养随机性思维和统计数据分析能力。

教学重点与难点：本课程属于数学基础理论课程，含有较多的数学推理和证明以及统计思想。在教学上需要加强理论知识和数学方法的传授，同时引导学生从传统的确定性思维模式进入随机性思维模式，使学生掌握处理随机现象统计规律性的数学方法与原理，注意列举统计在各领域成功应用的实例来联系已学过课程的有关概念、理论和方法，使学生加深对本课程的基本概念、基本理论和基本方法的理解，提高学生分析问题和解决问题的能力。

通过本课程的学习，需要让学生掌握总体参数的点估计和区间估计，掌握假设检验的基本方法与技巧，理解方差分析以及回归分析的原理，并能运用其方法和技巧进行统计推断。

教学对象：2022 级计算机科学与技术专业本科学生

教学方式：线下

教学时数：32 学时

教学的具体内容及学时分配：

1. 抽样分布（4 学时）：掌握抽样分布中使用的一些常用的统计量及其分布。
2. 参数估计（10 学时）：掌握参数的点估计、区间估计以及贝叶斯估计常用方法，掌握评价估计量好坏的标准，掌握截尾寿命试验中指数分布和几何分布的参数估计方法。
3. 假设检验（6 学时）：掌握假设检验的基本思想和基本概念，掌握参数假设检验和非参数假设检验的方法。
4. 方差分析与正交试验设计（4 学时）：掌握单因素方差分析基本方法以及正交试验设计方法。
5. 线性回归方程（6 学时）：掌握线性回归分析的基本方法以及最小二乘法估计方法。
6. 期末复习（2 学时）：总结归纳本学期学习内容。

考核方式：考试采用闭卷形式；平时成绩占 30%，考试成绩占 70%。

第一章 抽样分布 (4 学时)

教学目标和要求：掌握数理统计的基本概念：包括总体、样本、抽样、简单随机样本、统计量；顺序统计量；经验分布函数；几个重要分布（ Γ 分布， χ^2 分布， t 分布， F 分布）；多元正态分布与正态二次型；抽样分布；分位数等。

教学重点和难点：

1. 理解总体、样本、抽样、简单随机样本、统计量的概念；
2. 理解顺序统计量及经验分布函数的概念；
3. 掌握 Γ 分布、 χ^2 分布、 t 分布和 F 分布的定义，以及四种分布的性质。

教学方式：（课堂讲授 4 学时）

第一节 基本概念、顺序统计量与经验分布函数(2 学时)

一、 基本概念

二、 顺序统计量

三、 经验分布函数

四、 几个重要分布

五、 本节涉及的定理、定义及例题

定理：定理 1.1.1，定理 1.1.2，定理 1.1.3，定理 1.1.4

定义：定义 1.1.1，定义 1.1.2，定义 1.1.3，定义 1.1.4，定义 1.1.5

例题：例 1.1.1

第二节 多元正态分布与正态二次型、抽样分布定理、分位数(2 学时)

一、 多元正态分布与正态二次型

二、 抽样分布定理

三、 分位数

四、 本节涉及的定理、引理、推论及定义

定理：定理 1.2.1，定理 1.2.2，定理 1.2.3，定理 1.2.4，定理 1.2.5，定理 1.2.6，

定理 1.3.1, 定理 1.3.2

引理: 引理 1.2.1, 引理 1.2.2, 引理 1.2.3, 引理 1.2.4

推论: 推论 1.2.1, 推论 1.2.2, 推论 1.2.3, 推论 1.2.4, 推论 1.3.1, 推论 1.3.2

定义: 定义 1.2.1

第二章 参数估计 (10 学时)

教学目标和要求: 掌握参数估计的基本概念: 点估计的常用方法; 矩法和极大似然法; 评价估计量好坏的标准; 区间估计; 贝叶斯估计; 截尾寿命试验中指数分布和几何分布的参数估计。

教学重点和难点:

1. 理解并掌握矩估计基本原理和方法;
2. 理解并掌握极大似然估计基本原理和方法;
3. 掌握估计的无偏性、有效性和一致性;
4. 理解区间估计的意义, 并掌握正态总体均值、方差的区间估计方法;
5. 理解贝叶斯估计的原理和方法;
6. 理解截尾寿命试验中指数分布和几何分布的参数估计

教学方式: (课堂讲授 10 学时)

第一节 点估计常用方法(2 学时)

- 一、 参数估计
- 二、 矩法
- 三、 极大似然法
- 四、 本节涉及的定义及例题

定义: 定义 2.1.1, 定义 2.1.2

例题: 例 2.1.1, 例 2.1.2, 例 2.1.3, 例 2.1.4, 例 2.1.5, 例 2.1.6, 例 2.1.7

第二节 评价评估量好坏的标准(2 学时)

- 一、 无偏性与有效性
- 二、 一致最小方差无偏估计量
- 三、 一致性（相合性）
- 四、 本节涉及的定理、推论、定义及例题

定理：定理 2.2.1，定理 2.2.2，定理 2.2.3

推论：推论 2.2.1，推论 2.2.2

定义：定义 2.2.1，定义 2.2.2，定义 2.2.3，定义 2.2.4，定义 2.2.5，定义 2.2.6，
定义 2.2.7

例题：例 2.2.1，例 2.2.2，例 2.2.3，例 2.2.4，例 2.2.5，例 2.2.6，例 2.2.7

第三节 区间估计(2 学时)

- 一、 一个正态总体的情况
- 二、 两个正态总体的情况
- 三、 指数分布与 0-1 分布参数的区间估计
- 四、 本节涉及的例题

例题：例 2.4.1，例 2.4.2

第四节 贝叶斯估计(2 学时)

- 一、 决策论的基本概念
- 二、 最大风险最小化估计
- 三、 后验分布
- 四、 贝叶斯估计
- 五、 先验分布的选取
- 六、 最大后验估计
- 七、 贝叶斯区间估计
- 八、 离散型分布中参数的贝叶斯估计与极大似然估计

九、 本节涉及的定理、定义及例题

定理：定理 2.5.1，定理 2.5.2

定义：定义 2.5.1，定义 2.5.2，定义 2.5.3，定义 2.5.4，定义 2.5.5，定义 2.5.6

例题：例 2.5.1，例 2.5.2，例 2.5.3，例 2.5.4，例 2.5.5，例 2.5.6，例 2.5.7，
例 2.5.8

第五节 截尾寿命试验中指数分布和几何分布的参数估计(2 学时)

一、 指数分布中参数的点估计

二、 指数分布中参数的区间估计

三、 指数分布参数 λ 的贝叶斯估计

四、 几何分布参数 q 的估计

五、 本节涉及的定理及定义

定理：定理 2.6.1，定理 2.6.2，定理 2.6.3，定理 2.6.4

定义：定义 2.6.1，定义 2.6.2

第三章 假设检验 (6 学时)

教学目标和要求：掌握假设检验的原理、方法以及基本概念；正态总体下均值和方差的假设检验；广义似然比检验方法；指数分布中参数的假设检验；非参数假设检验假设。

教学重点和难点：

1. 理解统计检验中显著性假设检验的基本思想和原理；
2. 利用正态总体精确抽样分布构造恰当的统计量进行各种假设检验；
3. 了解非参数假设检验假设；
4. 理解似然比检验的基本思想，掌握似然比检验基本方法。

教学方式：（课堂讲授 6 学时）

第一节 假设检验的基本思想与基本概念(2 学时)

一、 假设检验的基本思想与基本概念

二、 本节涉及的例题

例题：例 3.1.1，例 3.1.2

第二节 参数假设检验(2 学时)

一、 单个正态总体均值的假设检验

二、 单个正态总体方差的假设检验

三、 两个正态总体均值的假设检验

四、 两个正态总体方差的假设检验

五、 广义似然比检验

六、 指数分布中参数 λ 的假设检验

七、 截尾试验中指数分布参数的假设检验

八、 本节涉及的例题

例题：例 3.2.1，例 3.2.2，例 3.2.3，例 3.2.4，例 3.2.5，例 3.2.6，例 3.2.7，
例 3.2.8，例 3.2.9，例 3.2.10，例 3.2.11，例 3.2.12

第三节 非参数假设检验(2 学时)

一、 分布函数的拟合检验

二、 两总体之间关系的假设检验

三、 伯努利过程与泊松过程检验

四、 本节涉及的例题

例 3.3.1，例 3.3.2，例 3.3.3，例 3.3.4，例 3.3.5，例 3.3.6，例 3.3.7，例 3.3.8，
例 3.3.9，例 3.3.10

第四章 方差分析与正交试验设计 (4 学时)

教学目标和要求：掌握单因素方差分析；正交试验设计。

教学重点和难点：

1. 理解单因素方差分析的数学模型，掌握方差分析的一般方法；
2. 掌握正交设计基本思想和基本方法。

教学方式：（课堂讲授 4 学时）

第一节 单因素方差分析(2 学时)

- 一、 数学模型
- 二、 方差分析
- 三、 本节涉及的例题

例题：例 4.1.1

第二节 正交试验设计(2 学时)

- 一、 正交表
- 二、 正交表的分析
- 三、 本节涉及的定义及例题

定义：定义 4.3.1

例题：例 4.3.1，例 4.3.2，例 4.3.3

第五章 线性回归模型 (6 学时)

教学目标和要求：掌握线性回归模型；最小二乘法估计；线性模型与回归系数的检验、预测与控制方法；带有线性约束的线性回归模型。

教学重点和难点：

1. 掌握线性模型的构建方法；
2. 理解最小二乘法估计方法以及最小二乘法估计量的性质；
3. 掌握线性模型与回归系数的检验、预测与控制方法；

4. 理解拉格朗日乘子法以及带有线性约束的线性回归模型。

教学方式：（课堂讲授 6 学时）

第一节 线性模型与最小二乘法估计(2 学时)

- 一、 线性模型
- 二、 β 的最小二乘法估计
- 三、 最小二乘法估计量的性质
- 四、 本节涉及的例题

例题：例 5.2.1，例 5.2.2

第二节 检验、预测与控制(2 学时)

- 一、 线性模型与回归系数的检验
- 二、 预测与控制
- 三、 本节涉及的例题

例题：例 5.3.1，例 5.3.2，例 5.3.3

第三节 带有线性约束的线性回归模型(2 学时)

- 一、 拉格朗日乘子法
- 二、 $\hat{\beta}_H$ 的性质
- 三、 对假设 $H_0: H\beta = d$ 的检验
- 四、 本节涉及的例题

例题：例 5.4.1，例 5.4.2

参考文献：

[1] 孙荣恒. 应用数理统计（第三版）. 科学出版社. 2014 年.